

PH MEDIDO
NA QUARTA

4,9

LOTE DE TERÇA · 19H30 DE FERMENTAÇÃO A 17 °C

Não foi fermento nem tempo

Foi a temperatura real da massa, que nunca foi 17 °C. As duas coisas que você observou, o pH baixo e a variação entre as partes, têm a mesma causa e se explicam juntas.

O QUE FOI REGISTRADO

Batida	terça, 14h00
Medição	quarta, 09h30
Tempo total	19h30
Hidratação da biga	50%
Fermento fresco	0,8%
Temperatura do ambiente	17 °C
pH	4,9 a 5,0, varia por parte

REFERÊNCIA DE JANELA

Farinha em água fresca	-6,0
Biga no ponto	5,0 a 5,2
Piso, glúten comprometido	4,8

Você está madura de verdade, encostada na borda inferior, sem margem sobrando. Não é biga perdida. É biga que se usa agora, não daqui a três horas.

A CADEIA DE CAUSA

- 1 ■ **Água na temperatura da torneira**
Sem cálculo, a água entra perto de 24 a 26 °C.
- 2 ■ **A biga sai da masseira entre 20 e 23 °C**
Farinha na temperatura da sala mais água morna mais fricção. Não 17 °C.
- 3 ■ **A descida até 17 °C leva horas**
E as primeiras horas são as mais produtivas de toda a fermentação. Elas aconteceram bem acima do alvo.
- 4 ■ **O núcleo se auto-aquece e não desce**
Massa fermentando é exotérmica e bloco de biga é péssimo condutor de calor. O miolo fica acima do ambiente quase todo o processo.
- 5 ■ **As 19h30 valerem como umas 25 h**
De 15 a 30 °C a velocidade dobra a cada 8 a 10 °C, ou perto de 8% por grau. Média efetiva de 20 °C em vez de 17 já entrega esse acréscimo.
- 6 ■ **Resultado: pH 4,9 e gradiente entre as partes**
O mesmo auto-aquecimento que adiantou a maturação é o que deixou o núcleo mais ácido que a borda. As duas medições contam a mesma história, e é isso que sustenta o diagnóstico.

CONTRA A BIGA CANÔNICA

	CANÔNICA	SUA	EFEITO
Fermento	1,0%	0,8%	freia
Temperatura	18 °C	17 °C	freia
Tempo	16 a 18 h	19h30	acelera
Hidratação	44 a 48%	50%	acelera

Os quatro parâmetros estão a um passo do centro e os desvios quase se cancelam. Chegar em 4,9 com essa receita não é erro de dosagem. É sinal de que a fermentação andou mais rápido do que os números na folha sugerem, e o único parâmetro que sobra para explicar isso é o que você não mediu.

LEITURA FINAL

O pH sozinho nunca fecha o diagnóstico. Cheiro de álcool, avelã e iogurte leve significa que você só tem uma biga no lado ácido, e ela faz pizza boa. Cheiro de acetona, massa que solta fiapos ao puxar e cúpula sem alvéolo definido significam que o número deixou de ser a questão. **Confira o nariz e a mão antes de decidir qualquer coisa pelo número.**

CADA AÇÃO COM O SEU PORQUÊ E O SEU CRITÉRIO DE VERIFICAÇÃO

O que fazer na próxima rodada

AÇÃO	POR QUÊ	COMO SABER SE FUNCIONOU	OK
Medir a temperatura da massa, não a da sala	Enquanto o registro for da sala, você reconstrói o passado por dedução. O que fermenta é a massa. Espeto na saída da masseira e no núcleo do bloco depois de 4 h.	Você passa a ter dois números novos na ficha que hoje não existem.	☐
Calcular a água em vez de usar a da torneira	A saída a 20 ou 23 °C consome as horas mais produtivas da fermentação antes de o bloco chegar ao ambiente. É a raiz da cadeia inteira.	Saída entre 18 e 20 °C, medida no espeto e não estimada.	☐
Fermento de 0,8% para 0,6%	Corta perto de 25% da velocidade e é a única alavanca que preserva o seu horário de bater terça às 14h e medir quarta às 9h30. Repetível porque não depende de você estar na cozinha numa hora específica.	pH entre 5,0 e 5,2 na quarta às 9h30, com todo o resto igual.	☐
Bloco de no máximo 10 cm, caixa larga e rasa, sem empilhar	Não muda a velocidade média, muda a uniformidade. É o que elimina a diferença entre as partes e o que faz o núcleo parar de correr na frente da borda.	Núcleo e borda dentro de 0,05 na mesma medição em suspensão.	☐
Medir o pH em suspensão, não com espeto na massa	Em massa a 50% o eletrodo faz contato ruim e o pH ainda varia com a temperatura do ponto medido. 0,1 direto na massa é ruído. 0,1 em suspensão é sinal.	Duas leituras do mesmo ponto dão o mesmo número.	☐

AS DUAS CONTAS

ÁGUA PARA ACERTAR A SAÍDA

Em biga a fricção é baixa, porque a mistura é curta. Use 3 °C.

Fórmula	$(3 \times TA \text{ alvo}) - T \text{ farinha} - T \text{ sala} - 3$
Exemplo do seu caso	$57 - 22 - 17 - 3$
Água	15 °C

MEDIÇÃO EM SUSPENSÃO

Proporção	10 g de biga : 100 mL
Água	destilada, a 20 °C
Preparo	amassar 1 min, descansar 2
Calibração antes	soluções 4,01 e 7,00

Sempre a mesma proporção e a mesma temperatura, senão a série de medições não é comparável com ela mesma.

REGISTRO DA PRÓXIMA RODADA

DATA E HORA DA BATIDA	FERMENTO %	T FARINHA	T SALA	T ÁGUA CALCULADA
T SAÍDA REAL	ALTURA DO BLOCO	T NÚCLEO 4 H	T NÚCLEO 12 H	HORA DA MEDIÇÃO
PH SUSPENSÃO NÚCLEO	PH SUSPENSÃO BORDA	AROMA	CÚPULA	FIAPÓS AO PUXAR
DECISÃO				

SE VIER ÁCIDA OUTRA VEZ, AJUSTE O RINFRESCO

PARÂMETRO	NORMAL	BIGA ÁCIDA
Sal	2,8%	3,0%
TA final da massa	24 a 26 °C	23 a 24 °C
Água final	cheia	segure 3 a 5 pontos
Puntata	1h30	45 a 60 min
Appretto	pelo relógio	pela bola
Fermento no rinfresco	nenhum	nenhum

Sal um pouco acima aperta o glúten e tampona. Biga ácida absorve pior do que parece na primeira olhada, então devolva a água retida só se a massa aceitar.

COMO A BIGA DE TERÇA ASSOU

ALTERNATIVAS DESCARTADAS, E POR QUÊ

- Tirar 4 a 5 h mais cedo.** Cai por volta das 5h da manhã de quarta. Funciona e é ruim de viver. Foi justamente isso que fez o fermento ser a alavanca escolhida.
- Baixar a hidratação para 45 a 46%.** Funciona e ainda alarga a janela de ponto, mas muda a massa que você já escolheu. Guarde como plano B se 0,6% não resolver.
- Baixar o ambiente abaixo de 17 °C.** Você não tem câmara a 15 °C, e a geladeira a 4 °C é outro processo, não um ajuste deste.

Uma alavanca por rodada. Se você mexer em fermento, água e altura do bloco na mesma batida e o resultado melhorar, você não vai saber qual das três resolveu, e na batida seguinte volta a chutar. A água e o espeto são medição, pode entrar já. O fermento é a alavanca desta rodada.

A RESSALVA QUE FECHA A FICHA

5,0 a 5,2 é faixa de referência, não lei. Se a pizza dessa biga saiu com o cornicione, o aroma e a mordida que você quer, então **4,9 é o seu alvo** e não há desvio a corrigir. Nesse caso o plano inteiro desta folha muda de objetivo: em vez de subir o pH, ele passa a servir para estreitar a janela de decisão e conseguir repetir 4,9 de propósito, o que hoje você não consegue.

Decida isso depois de assar, não antes. Anote como ela assou no campo abaixo e é isso que define se a próxima rodada corrige um desvio ou persegue um número que não é o seu.